Do problema local ao Aplicativo: como a IA acelera o desenvolvimento de soluções sociais

Felipe Kenji Chikuji

Arquiteto de Soluções em IA · MCT Microsoft

21ª SNCT · IFSP Campus Caraguatatuba · Outubro de 2026

O que vamos ver juntos

25 min

Parte 1

Minha trajetória: de Edificações à IA

5 min

Transição

Como esta palestra nasceu

60 min

Parte 2

Do problema local ao aplicativo, com demo

Parte 1: minha trajetória

De Edificações à inteligência artificial · 25 minutos

Quem sou eu

Arquiteto de Soluções em IA
Aplicações agênticas e automações

Formação acadêmica
Técnico em Edificações, Engenharia, ADS e pós em Ciência de Dados

MCT Microsoft e ex-MVP
Comunidade, treinamentos e formações

ex-Student Ambassador (Gold)
Microsoft Learn Student Ambassadors

8 + 6

anos em Engenharia Civil e, depois, em consultoria Microsoft de TI

Edificações: onde tudo começou



ETEC Guaracy Silveira · 2009

Por que escolhi
Eu gostava de matemática e meu irmão me incentivou a estudar algo

O que aprendi
Desenho técnico, leitura de projetos e normas

O que levo até hoje
Pensar em sistemas: cada parte depende da outra

Engenharia Civil: 8 anos de projetos

UMC campus Lapa · bolsa PROUNI 100% · 2016
Escritório de engenharia (SIGGeo, 2013 a 2019): do desenho técnico na área ambiental a projetos de engenharia civil para prefeituras

Parque Natural Municipal Itaim (São Paulo)

Coordenação do projeto básico completo: arquitetônico, estrutural, predial, abastecimento, ambiental e bombeiros, com cronograma e equipes.

Pesquisa Origem e Destino do Metrô SP (2017)

Analista: testes do app mobile e web, implantação do Power BI, desempenho das equipes. Mais de 10 mil domicílios e 33 mil pesquisas.

Da obra ao software: tudo se conecta

Na obra	No software
Projeto arquitetônico	**Arquitetura de software**
Fundação	**Infraestrutura**
Cronograma de obra	**Sprints e entregas**
Vistoria	**Testes e revisão**

ADS na FATEC Zona Sul



FATEC Zona Sul · 2021

Por que migrei para tecnologia
Um app e o Power BI da pesquisa do Metrô

O que aprendi
Lógica, programação e banco de dados

Pós em Ciência de Dados
USP · 2024

Microsoft Learn Student Ambassador

Comunidade
Aprender junto com outros estudantes

Ensinar
Eventos, oficinas e mentorias [exemplos]

Nível Gold
Reconhecimento pelo impacto na comunidade

Depois: MVP e MCT
Da comunidade para a carreira

Quem ensina aprende duas vezes.

Arquiteto de Soluções em IA - Avanade



Agentes

Aplicações agênticas com Azure AI Foundry



Automações

Copilot Studio e fluxos que poupam horas



Dados

Power BI e Microsoft Fabric



Treinamentos

Formar times para usar IA bem

6 anos em consultoria Microsoft na área de TI.

O que a trajetória me ensinou



Aprender é contínuo

Mudei de área e todas as bases serviram



Problema real ensina

Teoria ganha sentido quando resolve algo concreto



Compartilhar acelera

A comunidade me levou mais longe do que eu iria sozinho

Como esta palestra nasceu

Sou morador recente de São Sebastião. Quis conhecer o que acontece na região e conversei com uma inteligência artificial.



Mudei para o litoral norte

A IA buscou os eventos da cidade

Ajudou a criar a ideia

E parte desta apresentação

Um problema local virou uma solução com ajuda de IA. É sobre isso que vamos falar.

Parte 2: do problema local ao aplicativo

Como a IA acelera o desenvolvimento de soluções sociais · 60 minutos

Uma pergunta para começar

Quanto tempo leva para ir de um problema real a um protótipo funcionando?

Antes

Meses

Com IA

Horas?

Software social é caro e lento

Sem equipe técnica

ONGs, escolas e associações raramente têm desenvolvedores

Sem orçamento

Contratar software sob encomenda custa caro

Sem tempo

O problema é urgente e o projeto leva meses

O que são tecnologias sociais

Produtos, técnicas ou metodologias replicáveis, desenvolvidas com a comunidade, que são soluções efetivas de transformação social.

Simples
Fáceis de entender e usar

Replicáveis
Funcionam em outras comunidades

Co-criadas
Feitas com quem vive o problema

O tema da SNCT no software

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFSP Caraguatatuba

Diversidade

Equipes e agentes com papéis diferentes; usuários diversos no centro do projeto

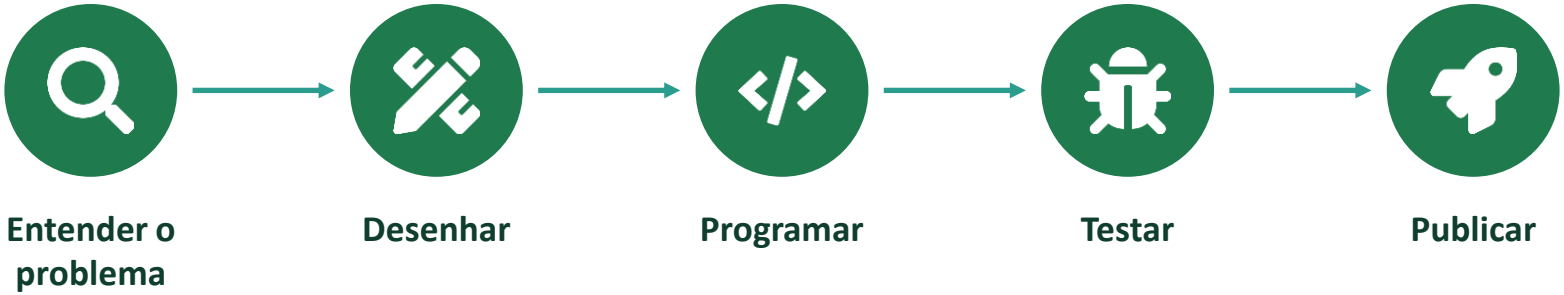
Saberes

O conhecimento local da comunidade é requisito, não detalhe

Tecnologias sociais

A IA como acelerador de soluções que resolvem problemas reais

O ciclo tradicional do software



Cada etapa exige tempo e gente especializada. É aqui que a IA entra.

Onde a IA acelera cada etapa

Etapa	Como a IA ajuda
Entender o problema	Organiza relatos e sugere requisitos e histórias de usuário
Desenhar	Propõe telas, fluxos e modelo de dados
Programar	Gera e refatora código; explica erros
Testar	Cria casos de teste e aponta falhas
Publicar	Documenta e automatiza a implantação

Chat de IA vs. agente de IA



Chat de IA

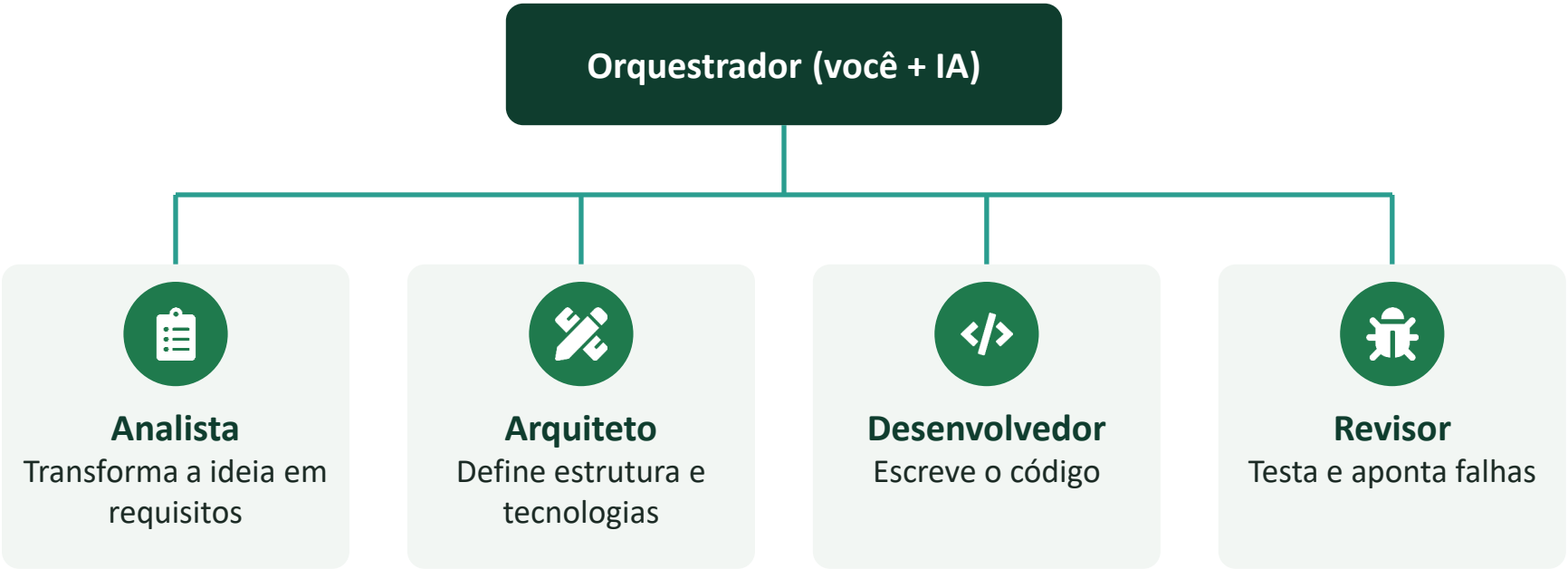
- Responde perguntas
- Você copia e cola o resultado
- Uma conversa por vez



Agente de IA

- Planeja os passos
- Usa ferramentas e edita arquivos
- Verifica e corrige o próprio trabalho

Multiagentes: um time de especialistas



Você define o objetivo e valida o resultado.

Ferramentas para começar



Gratuito

Assistentes de chat

Copilot free ou ChatGPT free



Pago

Codex no PC

Agente de código que cria e edita arquivos no computador



Pago

Claude Code

Agente de código para desenvolver e testar no PC

Começamos no chat gratuito e terminamos no agente de código.

Demo: da ideia à página web



Simples: ideia, definição, protótipo e página final.

Escolha a demo: 4 opções

Agenda de eventos
Quem mora aqui não sabe o que acontece perto. HTML: lista com filtro por dia e categoria.

Ocorrências ambientais
Descarte irregular e avistamentos sem lugar para registrar. HTML: formulário e contagem por tipo.

Banco de saberes locais
Receitas e histórias da comunidade caiçara se perdem. HTML: cartões com busca e filtro.

Vistoria de obra
Reforma sem checagem gera problema. HTML: checklist por etapa, % concluído e relatório.

A plateia escolhe uma das quatro.

Demo ao vivo

Da ideia à página um protótipo

- Escolha a ideia
- No chat gratuito: definimos o problema e o protótipo em HTML
- Testamos o HTML no navegador
- No Codex, no PC: criamos a página web customizada

Como pedir bem para a IA



Contexto

Quem usa, onde e por quê



Objetivo

O que precisa funcionar



Restrições

Prazo, ferramentas e dados

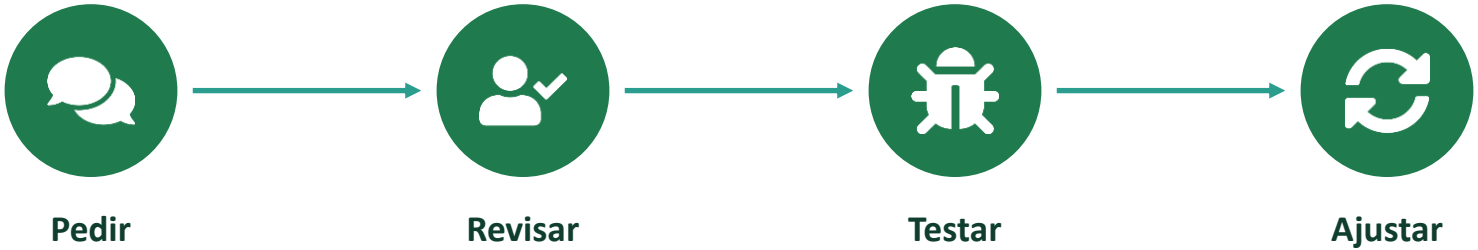


Critério de aceite

Como saber que ficou pronto

Pedido claro, resultado melhor.

Humano no circuito



A IA acelera. A responsabilidade continua sendo de quem publica.

Riscos que você precisa conhecer



Código incorreto ou inseguro
Revise e teste antes de publicar



Dados pessoais e LGPD
Proteja as informações da comunidade



Respostas inventadas
A IA pode afirmar coisas falsas com confiança



Dependência de ferramentas
Entenda o que foi gerado para poder manter

Acesso desigual: quem fica de fora?

Barreiras



Internet e equipamento



Idioma e linguagem técnica



Custo das ferramentas

Caminhos



Planos gratuitos e educacionais



Formação aberta e oficinas

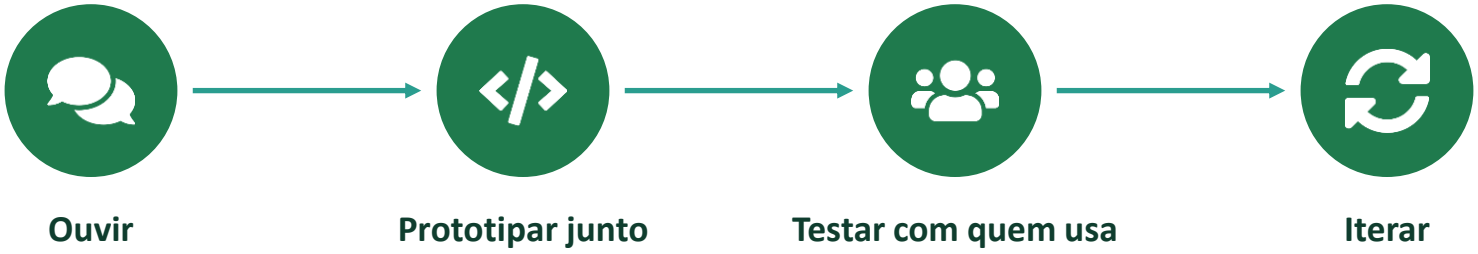


Comunidades que compartilham

Usar IA de forma responsável

- Entenda o problema com quem vive nele
- Revise tudo que a IA gerar
- Proteja dados pessoais
- Diga quando a IA ajudou
- Garanta que todos possam usar

Com a comunidade, não para ela



Protótipo rápido permite errar cedo e barato.

O papel de quem desenvolve muda

Antes

- Digitar cada linha de código
- Procurar respostas em fóruns
- Trabalhar quase sempre sozinho

Agora

- Entender o problema e decompor
- Orquestrar agentes e revisar
- Garantir qualidade e segurança

Para levar daqui

A IA acelera

Do problema ao protótipo em horas, não meses

A comunidade guia

Sem o saber local, a solução erra o alvo

Você responde

Revise, proteja e inclua todos

Obrigado! Perguntas?

Felipe Kenji Chikuji
@felipechikuji – Linkedin

